OSPF : DR, BDR, types réseau

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier l'élection DR/BDR, et les types de réseau OSPF broadcast et point-to-point.

01 L'ESSENTIEL

01 Réseau broadcast (Ethernet, type par défaut) : élection d'un DR (Designated Router) et d'un BDR pour limiter le nombre d'adjacences. Les DROther ne passent en Full qu'avec le DR et le BDR.

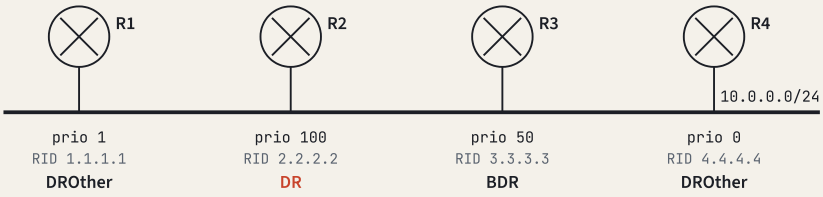
02 Les DROther envoient leurs mises à jour au DR et au BDR sur `224.0.0.6` ; le DR les rediffuse à tous sur `224.0.0.5`.

03 Élection : priorité d'interface la plus haute (1 par défaut, de 0 à 255), puis RID le plus élevé. Priorité 0 : jamais DR ni BDR.

04 Élection non préemptive : un routeur plus prioritaire arrivé ensuite ne prend pas la place. Si le DR tombe, le BDR devient DR et un nouveau BDR est élu.

05 Point-to-point (liaison série, ou Ethernet avec `ip ospf network point-to-point`) : pas d'élection, passage direct en Full. Recommandé entre deux routeurs sur Ethernet.

06 Le DR est élu par segment : un routeur peut être DR sur une interface et DROther sur une autre.




```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Address
2.2.2.2         100   FULL/DR         10.0.0.2      Full avec DR et BDR seulement ;
3.3.3.3          50   FULL/BDR        10.0.0.3      2-Way entre DROther.
4.4.4.4           0   2WAY/DROTHER    10.0.0.4
```

FIG. 24 R2 (priorité 100) est DR, R3 (50) BDR. R4, en priorité 0, ne peut être élu. R1 ne forme une adjacence complète qu'avec R2 et R3.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R2(config-if)# ip ospf priority 100`	Favorise l'élection en DR
`R4(config-if)# ip ospf priority 0`	Exclut de l'élection
`R1(config-if)# ip ospf network point-to-point`	Supprime l'élection sur le lien
`R1# clear ip ospf process`	Relance l'élection
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. FULL/DR, FULL/BDR, 2WAY/DROTHER
`R1# show ip ospf interface g0/0/0`	VÉRIF. Type réseau, priorité, DR, BDR
`R1# show ip ospf interface brief`	VÉRIF. État par interface (DR, P2P…)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Augmenter la priorité ne suffit pas : l'élection n'est pas préemptive.

P2 Priorité 0 n'empêche pas les adjacences : le routeur reste DROther, en Full avec DR et BDR.

P3 En point-to-point, `show ip ospf neighbor` affiche `FULL/ -` : ni DR ni BDR.

04 AUTO-TEST

1 Priorités par défaut, démarrage simultané. RID : R1 1.1.1.1, R2 2.2.2.2, R3 3.3.3.3. Qui devient DR ?

A. R1 **B.** R2 **C.** R3 **D.** Aucun

2 Quel réglage empêche un routeur de devenir DR ou BDR ?

A. ip ospf priority 0 **B.** ip ospf priority 255

C. ip ospf priority 1 **D.** ip ospf cost 0

3 R1 est DROther. Quel état affiche-t-il pour un autre DROther ?

A. FULL/DROTHER **B.** INIT/DROTHER

C. EXSTART/DROTHER **D.** 2WAY/DROTHER

REPÈRE Priorité d'abord, RID ensuite ; 0 ne gagne jamais ; aucune préemption.

RÉPONSES **1 C** Priorités égales : le RID le plus élevé l'emporte.

2 A Priorité 0 : exclusion de l'élection.

3 D Deux DROther s'arrêtent en 2-Way ; seuls DR et BDR passent en Full.